

Lycée Professionnel	Matière	Classe
PIERRE LATECOERE	SCIENCES	1 MELEC

DETERMINER UNE PUISSANCE ELECTRIQUE

Cerise et Kim découvrent différentes lampes dans le kit présent dans leur voiture. Ce sont des lampes de tension 12 volts et dont la puissance est variable (21 watts et 5 watts). Cerise a remplacé une lampe de sa voiture mais elle trouve qu'elle éclaire moins bien qu'avant. Kim lui propose alors de vérifier la puissance inscrite sur le culot. **Une puissance électrique différente peut-elle expliquer le problème de Cerise ?**



S'APPROPRIER

1. **Relever** pour les deux lampes les informations présentes sur le culot. **Indiquer** les unités utilisées pour la tension et la puissance électriques.

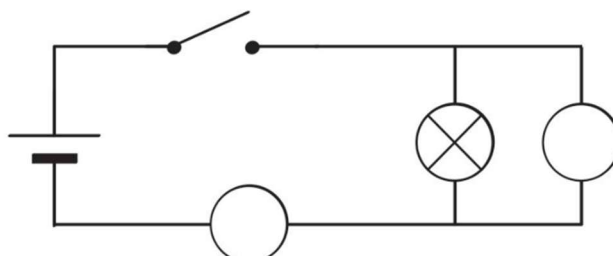
.....

ANALYSER / RAISONNER

2. Parfois sur le culot des lampes, on trouve ce type d'informations : 12V-500 mA. À quelle grandeur physique correspond la deuxième valeur et avec quel appareil peut-on la mesurer ?

.....

3. **Compléter** le schéma en indiquant le voltmètre et l'ampèremètre.



REALISER

4. **Réaliser** le montage et **faire** les mesures avec chaque lampe.
5. **Compléter** le tableau en précisant les unités.

	Tension électrique U	Intensité électrique I	$U \times I$	Puissance P relevée sur le culot
Lampe 1				
Lampe 2				

6. **Indiquer** la lampe qui brille le plus et commenter sa puissance.

.....

Lycée Professionnel	Matière	Classe
PIERRE LATECOERE	SCIENCES	1 MELEC 3

VALIDER

7. **Comparer** les deux dernières colonnes et en déduire la relation entre U, I et P. Indiquer pour chaque lettre la grandeur physique et l'unité.

.....

COMMUNIQUER

8. Une puissance électrique différente peut-elle expliquer le problème de Cerise ?

.....

TRACE ECRITE :

.....

